

Jurnal Praktikum
Sistem Operasi
Modul 13: Perintah Dasar Linux

I. Perintah-Perintah Dasar Linux (Total 83 poin)

Untuk setiap soal, lakukan screenshot pada perintah yang dilakukan dan hasil yang ada pada terminal.

1. Terminal (4 poin)

Pada terminal Linux terdapat *command prompt* seperti ini:

```
ubuntu@localhost:~$
```

Catatan: ini hanyalah contoh, setiap komputer akan memiliki *command prompt* yang berbeda-beda.

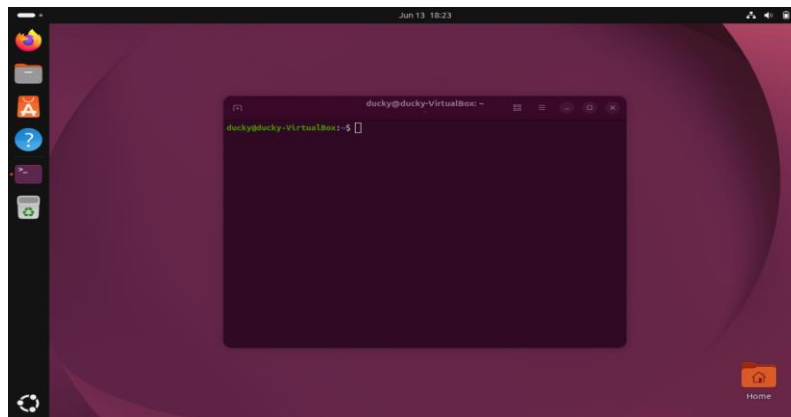
Pada linux command prompt biasanya dalam bentuk

```
username@host : working_directory $
```

Maka, arti dari `ubuntu@:~$` adalah username “ubuntu” yang berada komputer bernama “localhost”, ada pada direktori ~. Tanda \$ menunjukkan bahwa “ubuntu” adalah user biasa. Jika root yang mengeksekusi maka \$ akan berubah menjadi #.

Pertanyaan:

- a. Jalankan dan screenshot terminal Anda!



- b. Jelaskan arti dari *command prompt* milik Anda!

Ducky = adalah user saya.

Ducky-virtualbox = merupakan nama komputer yang saya jalankan

~ = merupakan direktori saya berada saat ini

\$ = berarti saya masuk ke mode user biasa.

2. Perintah pertama (7 poin)

Setiap perintah pada Linux mempunyai bentuk umum:

`nama_perintah option command_line_argument`

Apabila terdapat perintah: `ls -al /`

maka perintah tersebut berarti:

nama_perintah = `ls`

option (atau switch) = `-al`

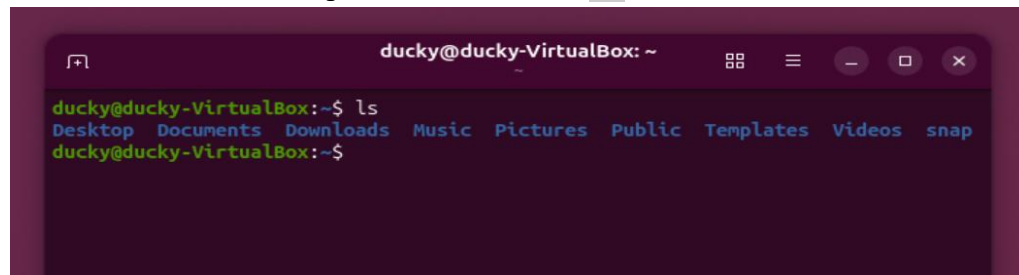
command_line_argument (atau parameter) = `/`

Catatan: beberapa perintah dapat berjalan tanpa adanya option maupun parameter, beberapa perintah hanya dapat berjalan jika diberikan parameter, perintah yang lain membutuhkan option dan parameter untuk dapat berjalan.

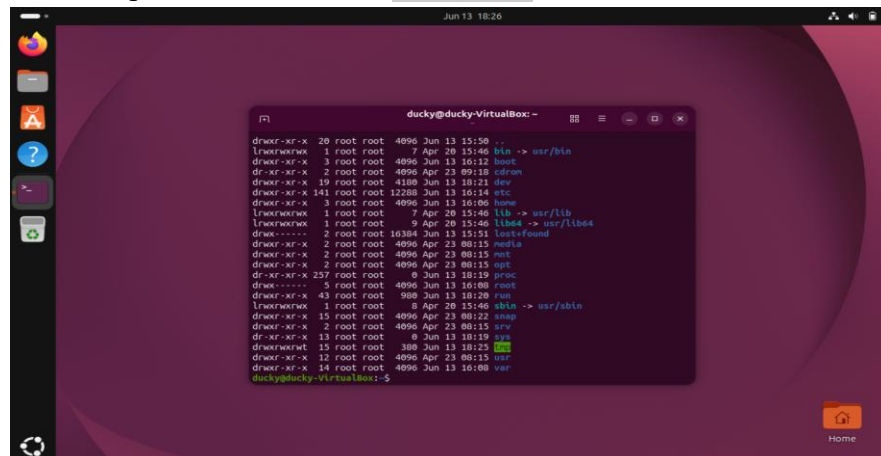
Perintah bersifat case sensitif: perintah `ls` berbeda dengan perintah `LS`

Pertanyaan:

- a. Jalankan dan screenshot perintah berikut ini: `ls`



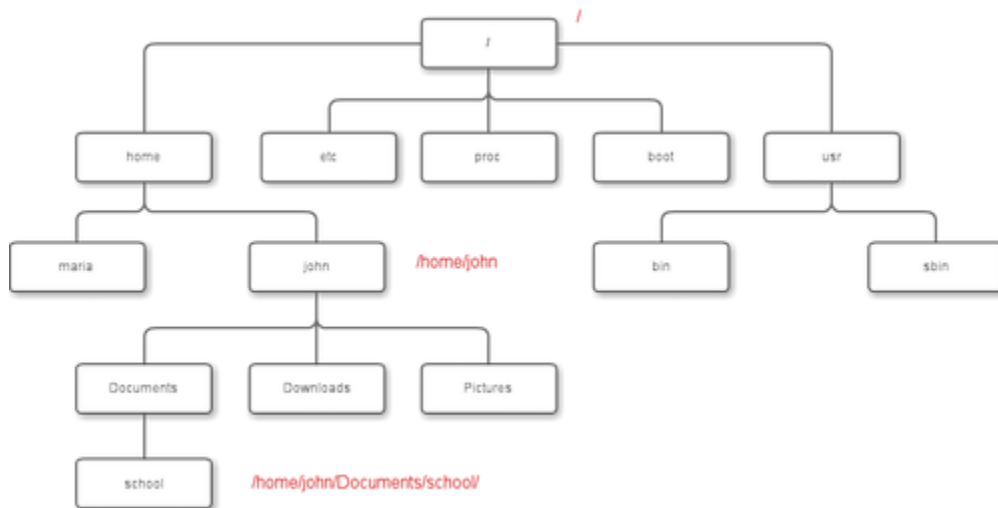
- b. Apakah option dan parameter dari perintah di atas?
Tidak ada option dan parameter dari perintah yang dimasukan
- c. Apa fungsi dari perintah tersebut?
Berfungsi untuk menampilkan seluruh file dan folder yang ada pada direktori sekarang.
- d. Jalankan perintah berikut ini: `ls -al /`



- e. Apakah option dan parameter dari perintah di atas?
- = yang berfungsi untuk menampilkan file tersembunyi
 - Al = berfungsi untuk menampilkan detail dari file.
 - / = menandakan direktori dimana perintah tersebut dijalankan.
- f. Apa fungsi dari perintah tersebut?
- Menampilkan seluruh file dan folder pada direktori root secara detail termasuk dengan file tersembunyi.
- g. Jelaskan mengapa perintah pada a dan e mempunyai hasil yang berbeda!
- Karena ls hanya menampilkan isi direktori secara biasa dan ls -al / menampilkan isi direktori root secara lengkap dan detail termasuk dengan file tersembunyi

3. Pohon file (6 poin)

Melihat struktur direktori dan file pada Linux sama seperti melihat file dan direktori (folder) yang berada pada GUI. Pada Linux terdapat direktori utama yaitu “/” (root). Di bawah direktori root terdapat berbagai direktori yang lain seperti: home, etc, usr, dll. Contoh: program firefox terdapat pada path /usr/lib/firefox, berarti untuk mengakses firefox kita berjalan dari root kemudian direktori “usr” dilanjutkan direktori “lib” baru dapat mengeksekusi firefox



Pertanyaan:

- a. Jalankan dan screenshot perintah: `pwd`

```
ducky@ducky-VirtualBox: ~  
drwxr-xr-x  3 root root  4096 Jun 13 16:12 boot  
dr-xr-xr-x  2 root root  4096 Apr 23 09:18 cdrom  
drwxr-xr-x 19 root root 4180 Jun 13 18:21 dev  
drwxr-xr-x 141 root root 12288 Jun 13 16:14 etc  
drwxr-xr-x  3 root root  4096 Jun 13 16:06 home  
lrwxrwxrwx  1 root root    7 Apr 20 15:46 lib -> usr/lib  
lrwxrwxrwx  1 root root    9 Apr 20 15:46 lib64 -> usr/lib64  
drwx----- 2 root root 16384 Jun 13 15:51 lost+found  
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 23 08:15 media  
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 23 08:15 mnt  
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 23 08:15 opt  
dr-xr-xr-x 257 root root    0 Jun 13 18:19 proc  
drwx----- 5 root root  4096 Jun 13 16:08 root  
drwxr-xr-x 43 root root  980 Jun 13 18:20 run  
lrwxrwxrwx  1 root root    8 Apr 20 15:46 sbin -> usr/sbin  
drwxr-xr-x 15 root root  4096 Apr 23 08:22 snap  
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 23 08:15 srv  
dr-xr-xr-x 13 root root    0 Jun 13 18:19 sys  
drwxrwxrwt 15 root root  380 Jun 13 18:25 tmp  
drwxr-xr-x 12 root root  4096 Apr 23 08:15 usr  
drwxr-xr-x 14 root root  4096 Jun 13 16:08 var  
ducky@ducky-VirtualBox:~$ pwd  
/home/ducky  
ducky@ducky-VirtualBox:~$
```

- b. Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?
Tidak ada parameter dan option
- c. Apa fungsi perintah tersebut?
Menampilkan direktori kerja saat ini.

4. Perpindahan (6 poin)

- a. Jalankan dan screenshot perintah: `cd /`

```
ducky@ducky-VirtualBox: /  
dr-xr-xr-x  2 root root  4096 Apr 23 09:18 cdrom  
drwxr-xr-x 19 root root 4180 Jun 13 18:21 dev  
drwxr-xr-x 141 root root 12288 Jun 13 16:14 etc  
drwxr-xr-x  3 root root  4096 Jun 13 16:06 home  
lrwxrwxrwx  1 root root    7 Apr 20 15:46 lib -> usr/lib  
lrwxrwxrwx  1 root root    9 Apr 20 15:46 lib64 -> usr/lib64  
drwx----- 2 root root 16384 Jun 13 15:51 lost+found  
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 23 08:15 media  
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 23 08:15 mnt  
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 23 08:15 opt  
dr-xr-xr-x 257 root root    0 Jun 13 18:19 proc  
drwx----- 5 root root  4096 Jun 13 16:08 root  
drwxr-xr-x 43 root root  980 Jun 13 18:20 run  
lrwxrwxrwx  1 root root    8 Apr 20 15:46 sbin -> usr/sbin  
drwxr-xr-x 15 root root  4096 Apr 23 08:22 snap  
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr 23 08:15 srv  
dr-xr-xr-x 13 root root    0 Jun 13 18:19 sys  
drwxrwxrwt 15 root root  380 Jun 13 18:25 tmp  
drwxr-xr-x 12 root root  4096 Apr 23 08:15 usr  
drwxr-xr-x 14 root root  4096 Jun 13 16:08 var  
ducky@ducky-VirtualBox:~$ pwd  
/home/ducky  
ducky@ducky-VirtualBox:~$ cd /  
ducky@ducky-VirtualBox:/$
```

- b. Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?
Tidak ada option
Paramete yang dicantumkan Adalah / yang berarti directory root.
- c. Apa yang dilakukan perintah tersebut?
Berpindah ke directory root

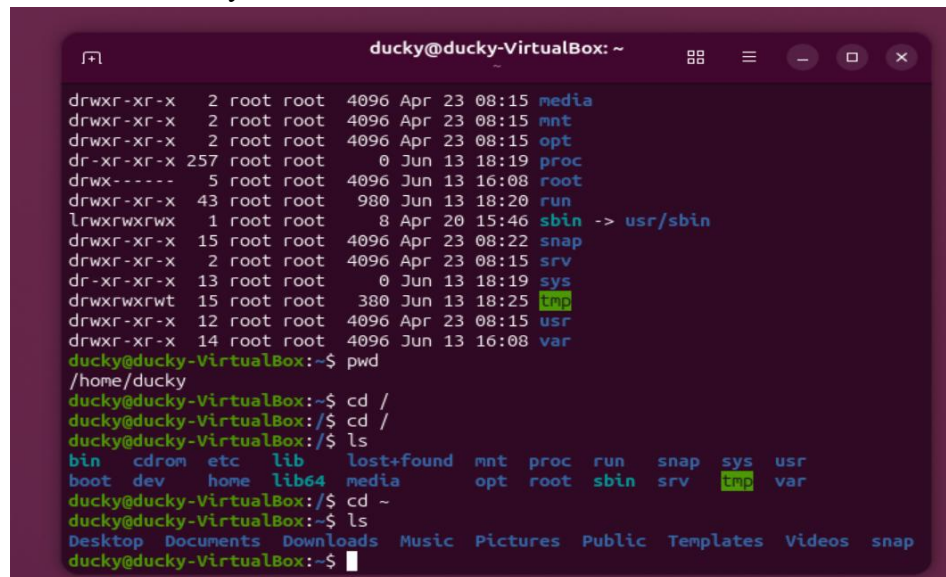
5. Direktori khusus (6 poin)

~ disebut **direktori home**. Misalkan user bernama linus, mempunyai home directory /home/linus, dengan melakukan `cd ~` maka sama dengan `cd /home/linus`.

.. merepresentasikan **parent directory**. Jika kita berada dalam folder /home dan kemudian mengeksekusi perintah `cd ..` berarti kita berpindah dari direktori /home ke parentnya yaitu direktori /

. merupakan **current directory**, pada gambar pohon di atas jika kita berada pada folder /home/john maka untuk mengakses school dapat digunakan perintah `./Documents/school`

- a. Lakukan dan screenshot perintah `cd /` kemudian lakukan perintah `cd ~`. Jelaskan hasil dari keduanya!



```
ducky@ducky-VirtualBox: ~  
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 23 08:15 media  
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 23 08:15 mnt  
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 23 08:15 opt  
dr-xr-xr-x 257 root root  0 Jun 13 18:19 proc  
drwx----- 5 root root 4096 Jun 13 16:08 root  
drwxr-xr-x 43 root root 980 Jun 13 18:20 run  
lrwxrwxrwx  1 root root  8 Apr 20 15:46 sbin -> usr/sbin  
drwxr-xr-x 15 root root 4096 Apr 23 08:22 snap  
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 23 08:15 srv  
dr-xr-xr-x 13 root root  0 Jun 13 18:19 sys  
drwxrwxrwt 15 root root 380 Jun 13 18:25 tmp  
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Apr 23 08:15 usr  
drwxr-xr-x 14 root root 4096 Jun 13 16:08 var  
ducky@ducky-VirtualBox:~$ pwd  
/home/ducky  
ducky@ducky-VirtualBox:~$ cd /  
ducky@ducky-VirtualBox:/$  
ducky@ducky-VirtualBox:/$ cd /  
ducky@ducky-VirtualBox:/$ ls  
bin  cdrom  etc  lib  lost+found  mnt  proc  run  snap  sys  usr  
boot  dev  home  lib64  media  opt  root  sbin  srv  tmp  var  
ducky@ducky-VirtualBox:/$ cd ~  
ducky@ducky-VirtualBox:~$ ls  
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  snap  
ducky@ducky-VirtualBox:~$
```

~ berfungsi untuk berpindah ke direktori home user
/ berfungsi untuk berpindah ke direktori root.

- b. Lakukan perintah `cd /proc/self`. Buatlah perintah menggunakan `cd ..` agar dapat berpindah ke direktori / (root). Berapa kali perintah `cd ..` harus dieksekusi? Screenshot hasilnya!



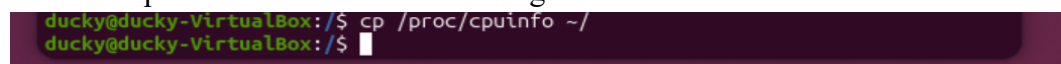
```
ducky@ducky-VirtualBox:~$ cd /proc/self  
ducky@ducky-VirtualBox:/proc/self$ cd ..  
ducky@ducky-VirtualBox:/proc$  
ducky@ducky-VirtualBox:/proc$ cd ..  
ducky@ducky-VirtualBox:/$
```

CD harus dilakukan 2 kali untuk Kembali ke direktori root.

6. Copy, rename dan delete file (screenshot setiap tahapan!) (14 poin)

Hint: gunakan `cp`, `mv`, dan `rm`

- a. Copylah file dari /proc/cpuinfo ke folder home Anda (/home/user/) menggunakan command pada terminal. Ganti user dengan username anda.



```
ducky@ducky-VirtualBox:/$ cp /proc/cpuinfo ~/  
ducky@ducky-VirtualBox:/$
```

- b. Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke folder home Anda.

```
ducky@ducky-VirtualBox:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  cpuinfo
Documents Music      Public   Videos    snap
ducky@ducky-VirtualBox:~$
```

- c. Copy file dari /proc/uptime ke folder home Anda.

```
ducky@ducky-VirtualBox:~$ cp /proc/uptime ~/
ducky@ducky-VirtualBox:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  cpuinfo  uptime
Documents Music      Public   Videos    snap
ducky@ducky-VirtualBox:~$
```

- d. Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke folder home Anda.

```
ducky@ducky-VirtualBox:~$ cp /proc/uptime ~/
ducky@ducky-VirtualBox:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  cpuinfo  uptime
Documents Music      Public   Videos    snap
ducky@ducky-VirtualBox:~$
```

- e. Hapuslah file uptime di folder home Anda.

```
ducky@ducky-VirtualBox:~$ sudo rm ~/uptime
[sudo: authenticate] Password:
ducky@ducky-VirtualBox:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  cpuinfo
Documents Music      Public   Videos    snap
ducky@ducky-VirtualBox:~$
```

- f. Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dihapus ke folder home Anda.

```
ducky@ducky-VirtualBox:~$ sudo rm ~/uptime
[sudo: authenticate] Password:
ducky@ducky-VirtualBox:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  cpuinfo
Documents Music      Public   Videos    snap
ducky@ducky-VirtualBox:~$
```

- g. Rename file cpuinfo di folder home Anda menjadi infocpu

```
ducky@ducky-VirtualBox:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  cpuinfo
Documents Music      Public   Videos    snap
ducky@ducky-VirtualBox:~$ mv ~/cpuinfo ~/infocpu
ducky@ducky-VirtualBox:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  infocpu
Documents Music      Public   Videos    snap
ducky@ducky-VirtualBox:~$
```

7. Membuat folder baru. (4 poin)

Hint: gunakan **mkdir**

Buatlah perintah-perintah sehingga dapat melakukan hal-hal berikut ini: (lakukan secara berurutan mulai dengan melakukan perintah `cd ~`)

- a. Buatlah folder baru dengan nama “nim_anda”.


```

ducky@ducky-VirtualBox:~$ mkdir 2311104011
ducky@ducky-VirtualBox:~$ ls
2311104011 Documents Music Public Videos snap
Desktop Downloads Pictures Templates infocpu
ducky@ducky-VirtualBox:~$ cd 2311104011
ducky@ducky-VirtualBox:~/2311104011$ mkdir Andika_Rifki_Pratama
ducky@ducky-VirtualBox:~/2311104011$ ls
Andika_Rifki_Pratama
ducky@ducky-VirtualBox:~/2311104011$

```

- b. Buatlah di dalam folder “nim_anda”, folder baru dengan nama “nama_anda”.

```

ducky@ducky-VirtualBox:~$ mkdir 2311104011
ducky@ducky-VirtualBox:~$ ls
2311104011 Documents Music Public Videos snap
Desktop Downloads Pictures Templates infocpu
ducky@ducky-VirtualBox:~$ cd 2311104011
ducky@ducky-VirtualBox:~/2311104011$ mkdir Andika_Rifki_Pratama
ducky@ducky-VirtualBox:~/2311104011$ ls
Andika_Rifki_Pratama
ducky@ducky-VirtualBox:~/2311104011$

```

8. Membaca manual (10 poin)

Hint: gunakan `man`

- a. Bukalah fungsi manual untuk perintah “`ls`”

```

ducky@ducky-VirtualBox: ~ — man ls
LS(1) General Commands Manual LS(1)

NAME
    ls - List directory contents. Ignore files and directories starting
    with a '.' by default

SYNOPSIS
    ls [--help] [--format] [-C ] [-l|--long] [-x ] [-T|--tabsize] [-m ]
    [--zero] [-D|--dired] [--hyperlink] [-1 ] [-o ] [-g ] [-n|--nu-
    meric-uid-gid] [--quoting-style] [-N|--literal] [-b|--escape]
    [-Q|--quote-name] [-q|--hide-control-chars] [--show-control-chars]
    [--time] [-c ] [-u ] [--hide] [-I|--ignore] [-B|--ignore-backups]
    [--sort] [-S ] [-t ] [-v ] [-X ] [-U ] [-L|--dereference] [--derefer-
    ence-command-line-symlink-to-dir] [-H|--dereference-command-line]
    [-G|--no-group] [--author] [-a|--all] [-A|--almost-all] [-f ] [-d|--di-
    rectory] [-h|--human-readable] [-k|--kibibytes] [--si] [--block-size]
    [-i|--inode] [-r|--reverse] [-R|--recursive] [-w|--width] [-s|--size]
    [--color] [--indicator-style] [-F|--classify] [--file-type] [-p ]
    [--time-style] [--full-time] [-Z|--context] [--group-directories-first]
    [-V|--version] [paths]

DESCRIPTION
    List directory contents. Ignore files and directories starting with a
    Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

- b. Apa fungsi perintah “`ls`”?
Menampilkan isi direktori.
- c. Siapakah pencipta perintah “`ls`”?
Richard M. Stallman dan David MacKenzie.
- d. Apakah arti dari `-h` dari manual `ls`?
Menampilkan ukuran file dalam format mudah dibaca manusia (KB, MB, GB).

- e. Option apa yang harus digunakan agar dapat melihat direktori secara rekursif?
-r
- f. Bukalah fungsi manual untuk perintah “cp”

```

ducky@ducky-VirtualBox: ~ — man cp
CP(1)                                User Commands                                CP(1)

NAME
    cp - copy files and directories

SYNOPSIS
    cp [OPTION]... [-T] SOURCE DEST
    cp [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY
    cp [OPTION]... -t DIRECTORY SOURCE...

DESCRIPTION
    Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -a, --archive
        same as -dR --preserve=all

    --attributes-only
        don't copy the file data, just the attributes

    --backup[=CONTROL]
        make a backup of each existing destination file

Manual page cp(1) line 1 (press h for help or q to quit)
  
```

- g. Apa fungsi perintah “cp”
Menyalin file atau folder.
- h. Siapakah pencipta perintah “cp”?
Torbjorn Granlund, David MacKenzie, dan Jim Meyering.
- i. Apakah arti -v dalam perintah “cp”?
Verbose yang mana menampilkan proses penyalinan file.
- j. Jika ingin interaktif, option apa yang harus digunakan?
-i

9. Pipe (12 poin)

- a. Lakukan perintah ini `cat /etc/passwd` dan screenshot hasil perintah tersebut!


```
ducky@ducky-VirtualBox: ~  
avahi:x:103:109:Avahi mDNS daemon:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin  
nm-openvpn:x:984:984:NetworkManager OpenVPN:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin  
tcpdump:x:983:983:tcpdump:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
sssd:x:104:110:SSSD system user:/var/lib/sss:/usr/sbin/nologin  
speech-dispatcher:x:105:29:Speech Dispatcher:/run/speech-dispatcher:/bin/false  
usbmux:x:106:46:usbmux daemon:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin  
cups-pk-helper:x:107:111:user for cups-pk-helper service:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
fwupd-refresh:x:982:982:Firmware update daemon:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin  
saned:x:108:112::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin  
geoclue:x:109:113::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin  
cups-browsed:x:110:111::/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
pipewire:x:981:981:system user for pipewire:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
hplip:x:111:7:HPLIP system user:/run/hplip:/bin/false  
gnome-remote-desktop:x:980:980:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin  
polkitd:x:979:979:User for polkitd:/usr/sbin/nologin  
rtkit:x:978:978:RealtimeKit:/proc:/usr/sbin/nologin  
colord:x:977:977:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin  
gdm:x:975:975:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false  
ducky:x:1000:1000:ducky:/home/ducky:/bin/bash  
ducky@ducky-VirtualBox:~$
```

- b. Apa fungsi perintah cat?
Untuk menampilkan isi file.
- c. Lakukan perintah cat /etc/passwd | grep daemon dan screenshot hasil perintah tersebut!

```
ducky@ducky-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep daemon  
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin  
avahi:x:103:109:Avahi mDNS daemon:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin  
usbmux:x:106:46:usbmux daemon:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin  
fwupd-refresh:x:982:982:Firmware update daemon:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin  
colord:x:977:977:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin  
ducky@ducky-VirtualBox:~$
```

- d. Lakukan perintah cat /etc/passwd | grep root dan screenshot hasil perintah tersebut!

```
ducky@ducky-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep root  
root:x:0:0:root:/bin/bash  
nm-openvpn:x:984:984:NetworkManager OpenVPN:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin  
ducky@ducky-VirtualBox:~$
```

- e. Lakukan perintah cat /etc/passwd | grep nobody dan screenshot hasil perintah tersebut!

```
ducky@ducky-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep nobody  
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
ducky@ducky-VirtualBox:~$
```

- f. Apakah fungsi perintah “| grep daemon”?
|= pipe, untuk mengirim output ke perintah berikutnya.
Grep daemon = mencari kata daemon

10. Redirection (14 poin)

- a. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /
```

```
ls -al > /home/user/result.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

```
ducky@ducky-VirtualBox:~$ cd /
ducky@ducky-VirtualBox:/$ ls -al > /home/ducky/result.txt
ducky@ducky-VirtualBox:/$
```

- b. Dimana file result.txt berada?

Home/ducky/

- c. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /etc
```

```
ls -al > /home/user/result.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

- d. Apakah fungsi dari perintah `>`?

```
ls -al > /home/user/result.txt
```

- e. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /
```

```
ls -al >> /home/user/result1.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

- f. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /etc
```

```
ls -al >> /home/user/result1.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

- g. Apakah perbedaan perintah `>` dan `>>`?

">" = overwrite/ menimpa isi file

">>" = append/ menambahkan isi file

II. Kompilasi Source Code (Total 17 Poin)

Pastikan gcc sudah terinstall pada Ubuntu anda menggunakan `gcc --version`
Panggil atau hubungi asisten praktikum apabila gcc belum terinstall!

Hint:

```
gcc -o output file
```

```
./
```

Screenshot setiap tahapan yang anda lakukan terhadap Ubuntu!

1. Buatlah file dengan nama `2_1.c` yang berisi:

```
#include <stdio.h> //librari untuk printf()

int main(){ //main()
int a = 1; // variabel a diinisiasi dengan 1 <stdio
```

```
int b = 2; // variabel b diinisiasi dengan 2

printf ("Hello World!\n"); // tampilkan "Hello World" pada
layar

printf ("a = %d, b = %d, a + b = %d\n", a, b, a+b);
    // tampilkan a = 1, b = 2, a + b = 3
}
```

2. Kompilasi source code tersebut menggunakan gcc! Nama output program adalah 2_1 (bukan a.out). Tuliskan perintah untuk mengkompilasi source code tersebut!

3. Jalankan program yang baru saja Anda kompilasi. Tuliskan perintah untuk menjalankan program tersebut!

4. Buatlah file dengan nama 2_2.c yang berisi:

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int fd;

    if(2 != argc){
        printf("\n Penggunaan 'myopen nama_file'  \n");
        return 1;
    }

    errno = 0;
    fd = open(argv[1],O_RDONLY);

    if(-1 == fd){
        printf("\n myopen gagal membuka file %s dengan pesan
error:
        [%s]\n", argv[1],strerror(errno));
        return 1;
    }else{
        printf("\n myopen berhasil membuka file %s\n",
argv[1]);
    }

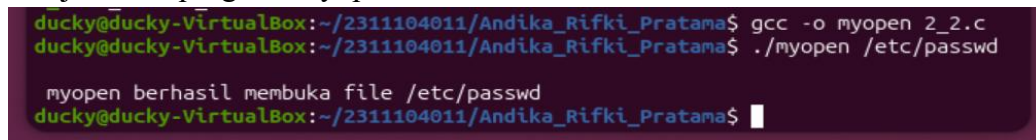
    return 0;
}
```

5. Kompilasi source code tersebut menggunakan gcc! Nama output program adalah "myopen". Tulis perintah untuk mengkompilasi source code tersebut.



```
ducky@ducky-VirtualBox: ~/2311104011/Andika_Rifk...  
~/.2311104011/Andika_Rifki_Pratama  
GNU nano 8.7.1 2_2.c  
#include <stdio.h>  
#include <sys/types.h>  
#include <sys/stat.h>  
#include <fcntl.h>  
#include <string.h>  
#include <errno.h>  
  
int main(int argc, char *argv[])  
{  
    int fd;  
  
    if(2 !=argc){  
        printf("\n Penggunaan 'myopen nama_file' \n");  
        return 1;  
    }  
  
    errno = 0;  
    fd = open(argv[1],O_RDONLY);  
  
    if(-1 == fd){  
        Read 28 lines  
        ^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  
        ^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace   ^U Paste     ^_ Justify   ^/ Go To Line
```

6. Jalankan program myopen yang baru saja Anda buat! Tuliskan perintah untuk menjalankan program myopen.



```
ducky@ducky-VirtualBox:~/2311104011/Andika_Rifki_Pratama$ gcc -o myopen 2_2.c  
ducky@ducky-VirtualBox:~/2311104011/Andika_Rifki_Pratama$ ./myopen /etc/passwd  
  
myopen berhasil membuka file /etc/passwd  
ducky@ducky-VirtualBox:~/2311104011/Andika_Rifki_Pratama$
```

7. Jelaskan apa yang dilakukan program tersebut!
Program myopen digunakan untuk membuka file secara read-only menggunakan fungsi open().